院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2021-2022 学年第 1 学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	8	8	12	12	10	10	10		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A，B 相互独立，且 $P(A\cup B)=0.8, P(A)=0.2$，则 $P(B)=$_____.

2. 已知 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$_____.

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，用 Y 表示对 X 的 3 次独立重复观察中事件 $\{X<1/2\}$ 出现的次数，则 $P(Y=2)=$_____.

4. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，则统计量 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=0}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从_____分布.

5. 设 $X\sim B(2,p), Y\sim B(3,p)$，且 $P\{X\geq 1\}=\frac{5}{9}$，则 $P\{Y\geq 1\}=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 对于任意两个事件 A 与 B，若 $P(AB)=P(A)P(B)$，则（ ）.

(A) $AB=\varnothing$； (B) $P(A|B)=P(B)$；

(C) $P(\bar{A}B)=P(\bar{A})P(B)$； (D) $P(\overline{AB})=P(\bar{A})P(\bar{B})$.

2. 设随机事件 A 和 B 互不相容，则以下结论正确的是（ ）

$(A)\ P(\bar{A}\bar{B})=0$ $(B)\ P(AB)=P(A)P(B)$

$(C)\ P(A)=1-P(B)$ $(D)\ P(\bar{A}\cup\bar{B})=1$.

3. 设 A, B 是两事件，且 $0<P(A)<1$，则下面结论中错误的是（ ）.

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$； (B) $P(B)=P(B\mid A)+P(B\mid\bar{A})$；

(C) $P(A-B)=P(A)-P(AB)$； (D) $P(A\cup B)=P(A)+P(\bar{A}B)$.

4. 如果 X, Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有（ ）

（A） X 与 Y 独立；（B） $DX=0$；（C） $DY=0$；（D） X 与 Y 不相关

5. 设随机变量 $(X,Y)\sim N(-3,2,1,1,0)$，设 $Z=2Y-3X+1$，则 $Z\sim$（ ）.

(A) $N(14,13)$； (B) $N(-11,13)$； (C) $N(14,6)$； (D) $N(-4,6)$.

三、（本大题 8 分）

某工厂有甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，如果每个车间的正品率分别为 95%, 90%，90%，已知甲、乙、丙三个车间的产量分别占总产量的 25%，25% ，50% 。现从全厂产品中任取一件产品，求取到的为正品的概率.

四、（本大题 8 分）

设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $P(X=0)=0.5$.

求（1）λ 的值；　　（2）$P(X>1)$.

五、（本大题 12 分）

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} Ax+1/2, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

（1）求常数 A;

（2）求数学期望 $E(X)$;

（3）求方差 $D(X)$.

六、（本大题 12 分）

已知连续型随机变量 X 有概率密度

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0<x<4, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

（1）求系数 k; （2）计算 $P(2<X<4.5)$; (3) 求 $Y=2X+8$ 的概率密度.

七、（本大题 10 分）

某工厂生产的灯泡合格率为 0.75，试用中心极限定理估算该厂生产的 30000 个灯泡中，合格品数超过 22650 的概率.

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

附表

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

八、（本大题 10 分）

二维随机变量（*X*，*Y*）的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(x+2y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

求：（1）系数 *A*；（2）*X*，*Y* 的边缘密度函数；（3）问 *X*，*Y* 是否独立.

九、（本大题 10 分）

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

其中 $\theta>1$ 为未知参数，又设 X_1，X_2，…，X_n 是 X 的一组样本观测值，求参数 θ 的极大似然估计值.